

Cálculo de Kc e Kp II

Questão 01

[Pucmg] Considere o equilíbrio químico: $A + 2B \rightleftharpoons C + 2D$ e as seguintes concentrações iniciais:

$[A]/\text{molL}^{-1}$	$[B]/\text{molL}^{-1}$	$[C]/\text{molL}^{-1}$	$[D]/\text{molL}^{-1}$
1 0,25	1 0,5	0 0,25	0 0,50
0,75	0,5	0,25	0,50

início
R e F
equilí

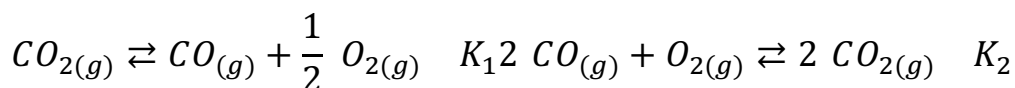
A 25°C, para 1 *litro* de reagente, o equilíbrio foi atingido quando 0,5 *mol* do reagente B foi consumido. Assinale o valor da constante de equilíbrio da reação.

- a) 3 b) 4 c) 1/4 **d) 1/3**

$$K_c = \frac{C \cdot D^2}{A \cdot B^2} = \frac{0,25 \cdot 0,5^2}{0,75 \cdot 0,5^2} = \frac{1}{3} //$$

Questão 02

Considere os seguintes equilíbrios que envolvem $CO_{2(g)}$ e suas constantes de equilíbrio correspondentes:



Marque a alternativa que correlaciona as duas constantes de equilíbrio das duas reações anteriores.

a) $K_2 = \frac{1}{(K_1)^2}$

b) $K_2 = (K_1)^2$

c) $K_2 = K_1$

d) $K_2 = \frac{1}{K_1}$

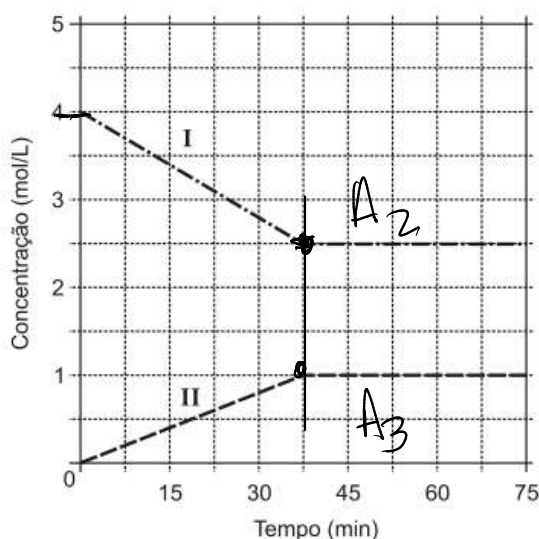
e) $K_2 = (K_1)^{\frac{1}{2}}$

$$K_2 = K_1$$

$$K_2 = \left(\frac{1}{K_1}\right)^2 //$$

Questão 03

(Mackenzie) O gráfico mostra a variação da concentração molar, em função do tempo e a uma dada temperatura, para um determinado processo reversível representado pela equação genérica $3 A_{2(g)} \rightleftharpoons 2 A_{3(g)}$.



$$K_c = \frac{A_3^2}{A_2^3} = \frac{1^2}{2,5^3} = 0,064 //$$

Dessa forma, segundo o gráfico, é incorreto afirmar que

a) o sistema entrou em equilíbrio entre 30 e 45 minutos. ✗

b) a curva I representa a variação da concentração molar da substância $A_{2(g)}$. ✗

c) esse processo tem valor de $K_c = 0,064$. ✗

d) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo do reagente é de $0,04 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$. ✗

e) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de formação do produto é de $0,08 \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$.

$$V_m = \left[\frac{2,5 - 4}{37,5} \right] = 0,04 //$$

Questão 04

(Uece) O tetróxido de dinitrogênio gasoso, utilizado como propelente de foguetes, dissocia-se em dióxido de nitrogênio, um gás irritante para os pulmões, que diminui a resistência às infecções respiratórias.

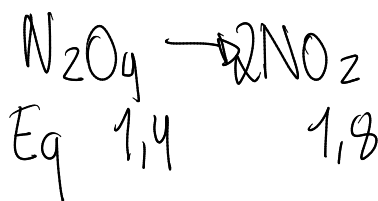
Considerando que no equilíbrio a $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, a pressão parcial do tetróxido de dinitrogênio é $1,4\text{ atm}$ e a pressão parcial do dióxido de nitrogênio é $1,8\text{ atm}$, a constante de equilíbrio K_p será, em termos aproximados,

a) $1,09\text{ atm}$.

b) $1,67\text{ atm}$.

c) $2,09\text{ atm}$.

d) $2,31\text{ atm}$.



$$K_p = \frac{P_{\text{NO}_2}^2}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{1,8^2}{1,4} = 2,31 //$$

Questão 05

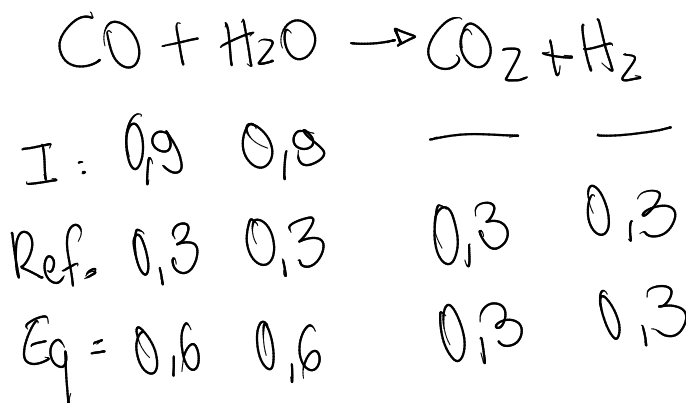
(Uemg) Para a produção de gás hidrogênio, em um recipiente fechado e à temperatura constante, introduziu-se monóxido de carbono e vapor de água, os quais apresentavam pressões parciais iguais, de $0,90\text{ atm}$ cada. Após um determinado tempo, o equilíbrio químico foi atingido, $\text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)}$, e medindo-se a pressão parcial do monóxido de carbono obteve-se $0,60\text{ atm}$. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa que apresenta o valor da constante de equilíbrio, K_p , para a reação exposta.

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{9}$

c) $0,44$

d) $4,0$



$$K_p = \frac{0,3 \cdot 0,3}{0,6 \cdot 0,6}$$

$$K_p = \frac{1}{4} //$$

Questão 06

(Mackenzie) Sob condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação do gás amônia (NH_3). Assim, em um recipiente de capacidade igual a 10 L, foram colocados 5 mol de gás hidrogênio junto com 2 mol de gás nitrogênio. Ao ser atingido o equilíbrio químico, verificou-se que a concentração do gás amônia produzido era de 0,3 mol/L. Dessa forma, o valor da constante de equilíbrio (K_c) é igual a

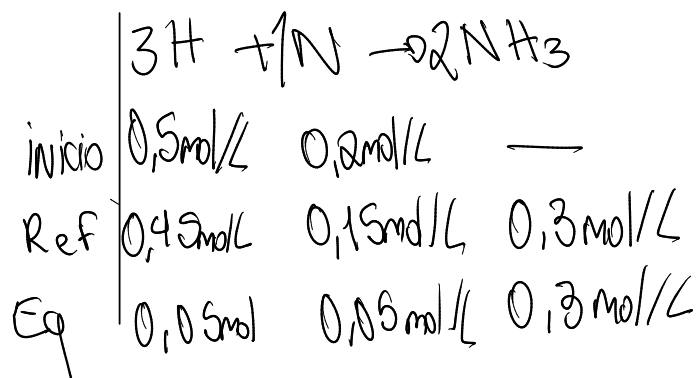
a) $1,80 \cdot 10^{-4}$

b) $3,00 \cdot 10^{-2}$

c) $6,00 \cdot 10^{-1}$

d) $3,60 \cdot 10^1$

e) $1,44 \cdot 10^4$



$$K_c = \frac{0,3^2}{0,15^3 \cdot 0,05} = \frac{0,9}{0,001125} = 14,4 \text{ ou } 1,44 \cdot 10^4$$

Anotações: